

2021-2022 学年第二学期期末考试试卷

一、单项选择题 (共39题, 1-34题每题2.5 分, 34-39题每题3分)

1. 若 $\begin{pmatrix} 1 & a & -1 \\ a & 1 & 2 \\ -1 & 2 & 5 \end{pmatrix}$ 为正定矩阵, 则 a 的最大取值范围为_____

A. $(-1, 0)$ B. $\left(-1, -\frac{4}{5}\right) \cup (0, 1)$

C. $\left(-\frac{4}{5}, 0\right)$ D. $\left(-\frac{4}{5}, 0\right) \cup (0, 1)$

2. 设 n 阶对称矩阵 A 满足 $A^2 + 2A = 0$, 且其秩为 r , 则 $|A + E| =$ _____

A. $(-1)^r$ B. $(-2)^{n-r}$ C. $(-1)^{n-r}$ D. $(-2)^r$

3. 设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = -4x_1^2 + 2x_2^2 + 2x_3^2 + 4x_2x_3$ 经正交变换 $x = Py$ 化成标准型, 准型正确的是_____

A. $-4y_1^2 + 4y_3^2$ B. $-4y_1^2 + y_2^2 + 4y_3^2$ C. $-2y_2^2 - 2y_3^2$ D. $4y_1^2 - 2y_2^2 - 2y_3^2$

4. 设 A, B 为同阶正交矩阵, 则下列说法错误的是_____

A. $|A| = 1$ 或 -1

B. $A + B$ 或 $A - B$ 中必有一个正交阵

C. A^{-1} 为正交阵

D. AB 为正交阵

5. (1) 设 A, B 为同型矩阵, 则 $R(A) = R(B)$ 当且仅当 A, B 等价;

(2) 设 p_1, p_2 为矩阵 C 的两个线性无关的特征向量, 则 $p_1 + p_2$ 一定不是 C 的特征向量

下列说法正确的是_____

A. (1) 正确, (2) 正确

B. (1) 错误, (2) 正确

C. (1) 错误, (2) 错误

D. (1) 正确, (2) 错误



6. 关于矩阵秩的关系式, 下列说法错误的是_____

A. $R(A) \leq R(A+B)$

B. $R(A) \leq R(A, B)$

C. $R(ABC) \leq R(B)$

D. 若 $R(A_{m \times n}) = n$ 则 $R(A_{m \times n} B_{n \times l}) = R(B)$

7. 已知矩阵 $\begin{pmatrix} a & 0 & b \\ 0 & 2 & 0 \\ b & 0 & -3 \end{pmatrix}$ 的特征值之和为 1, 特征值之积为 -12, 则 a, b 为_____

A. $a=2, b=0$

B. $a=2$ 或 $-2, b=2$

C. $a=2, b$ 为任意值

D. $a=0, b=2$ 或 -2

8. 设 A 为三阶方阵, 且 $|A| = \frac{1}{2}$, 则 $|(3A)^{-1} - 2A^*| =$ _____

A. $-\frac{16}{27}$ B. $\frac{16}{27}$ C. $\frac{4}{3}$ D. $-\frac{4}{3}$

9. 设 λ 为可逆矩阵 A 的一个特征值, 则下列必为 A^* 的特征值的是_____

A. $\frac{1}{\lambda|A|}$ B. $\frac{1}{\lambda}|A|$ C. $\lambda|A|$ D. $\lambda \frac{1}{|A|}$

10. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 4 \\ -3 & 15 & 7 & 0 \\ -1 & -1 & \sqrt{5} & -4 \\ 0 & 0 & 5 & -\sqrt{3} \end{pmatrix}$, M_{ij}, A_{ij} 分别为 A 中第 i 行第 j 列元素对应的余子式及代数余子式,

则 $A_{21} + 2M_{22} + M_{23} + 4M_{24} =$ _____

A. $-2\sqrt{3}$ B. $2\sqrt{3}$ C. 0 D. $2\sqrt{5}$

11. 设线性变换 T 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 下的矩阵为 A , 在基 $\alpha_n, \alpha_{n-1}, \dots, \alpha_1$ 下的矩阵为 B , 则必有_____

A. $|A| = |B|$ B. $|A| = (-1)^n |B|$ C. $|A| = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} |B|$ D. $|A| = -|B|$

12. 矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$ 在基 $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ 下的坐标为_____



$$A. \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} \quad B. \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix} \quad C. \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} \quad D. \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ -3 \\ 1 \end{pmatrix}$$

13. 已知 $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 5 & a & 3 \\ -1 & 0 & b \end{pmatrix}$ 的一个特征向量为 $\xi = (1, 1, -1)^T$, 则 a, b 及 ξ 对应的特征值 λ 为 _____

A. $a = -2, b = -3, \lambda = 1$

B. $a = -3, b = -2, \lambda = 1$

C. $a = -2, b = -3, \lambda = -1$

D. $a = -3, b = -2, \lambda = -1$

14. 二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = -x_1^2 + x_2^2 + 4x_1x_3 + 4x_2x_3$ 的矩阵为 _____

$$A. \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 4 & 4 & 0 \end{pmatrix} \quad B. \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 3 & 3 & 0 \end{pmatrix}$$

$$C. \begin{pmatrix} -1 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad D. \begin{pmatrix} -1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 0 \end{pmatrix}$$

15. 已知向量 β 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 下的坐标为 $(-1, 1, -1, 1)^T$, 则 β 在基 $\alpha_3, \alpha_4, \alpha_1, \alpha_2$ 下的坐标

A. $(-1, 1, 1, 1)^T$ B. $(1, -1, 1, -1)^T$

C. $(-1, 1, -1, 1)^T$ D. $(1, -1, -1, 1)^T$

16. 设 E 为三阶单位矩阵, 设 E 的第一行的 k 倍加到第三行得到 P , 若 $AP = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} \\ b_{31} & b_{32} & b_{33} \end{pmatrix}$, 则 $A =$ _____

$$A. \begin{pmatrix} b_{11} + kb_{13} & b_{12} & b_{13} \\ b_{21} + kb_{23} & b_{22} & b_{23} \\ b_{31} + kb_{33} & b_{32} & b_{33} \end{pmatrix} \quad B. \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} \\ b_{31} + kb_{11} & b_{32} + kb_{12} & b_{33} + kb_{13} \end{pmatrix}$$

$$C. \begin{pmatrix} b_{11} - kb_{13} & b_{12} & b_{13} \\ b_{21} - kb_{23} & b_{22} & b_{23} \\ b_{31} - kb_{33} & b_{32} & b_{33} \end{pmatrix} \quad D. \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} \\ b_{31} - kb_{11} & b_{32} - kb_{12} & b_{33} - kb_{13} \end{pmatrix}$$



17. 设 V 为所有一元实函数在通常函数的加法以及数乘下构成的线性空间, 令 $U = \{f(x) \in V \mid f(0) = 0\}$,

$W = \{g(x) \in V \mid g(-1) = 0\}$, 则_____

A. U 不是 V 的子空间, W 是 V 的子空间

B. U 是 V 的子空间, W 是 V 的子空间

C. U 是 V 的子空间, W 不是 V 的子空间

D. U 不是 V 的子空间, W 不是 V 的子空间

18. 行列式 $\begin{vmatrix} x & a & a & a \\ a & x & a & a \\ a & a & x & a \\ a & a & a & x \end{vmatrix} =$ _____

A. $(3a+x)(a-x)(2a-x)(3a-x)$ B. $(3a+x)(x-a)(x-2a)(x-3a)$

C. $(x+3a)(x-a)^3$ D. $(3a+x)(a-x)^3$

19. 设 $\alpha_1, \dots, \alpha_n, \beta$ 为任一线性相关的向量组,

(1) 若 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 线性无关, 则 β 必可由 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 唯一线性表示;

(2) 若 β 可由 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 唯一线性表示, 则 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 必线性无关。

判断以上两个说法_____

A. (1) 正确, (2) 错误

B. (1) 正确, (2) 正确

C. (1) 错误, (2) 错误

D. (1) 错误, (2) 正确

20. 已知 $\begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 2 & a & 2 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 6 \\ 0 & 0 & b \end{pmatrix}$ 相似, 则_____

A. $a=0, b=2$

B. $a=2, b=0$

C. $a=-2, b=0$

D. $a=0, b=-2$

21. 在 R^3 上定义线性变换 $f((x_1, x_2, x_3)^T) = (2x_1 - x_2, x_2 + x_3, x_1)^T$, 其中 $x_1, x_2, x_3 \in R$ 。则 f 在基

$\varepsilon_1 = (1, 0, 0)^T, \varepsilon_2 = (0, 1, 0)^T, \varepsilon_3 = (0, 0, 1)^T$ 下的矩阵为_____



$$A. \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$B. \begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$C. \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$D. \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

22. 定义 R^4 上的线性变换 f 如下: 对任意的 $x \in R^4$, $f(x) = Ax$. 其中 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 5 & 0 & 0 \\ 3 & 6 & 8 & 8 \\ 4 & 7 & 9 & 9 \end{pmatrix}$, 则 f 的像空间的维数等于_____

A. 4

B. 1

C. 3

D. 2

23. 已知 $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ \sqrt{3} & 2 & 0 \\ 2 & -\sqrt{2} & -3 \end{pmatrix}$, 则 $\left| \left(-\frac{1}{2} A^* \right)^{-1} \right| =$ _____

A. $\sqrt{3} - \sqrt{2}$ B. $-\frac{1}{9}$

C. -2

D. $-\frac{1}{18}$

24. 若方程组 $\begin{cases} x + ay + a^2z = 1 \\ x + ay + abz = a \\ bx + a^2y + a^2bz = a^2b \end{cases}$ 有唯一解, 则必有_____

A. $a = 1$ 或 $b \neq a$ B. $a \neq 0$ 或 $b \neq a$ C. $a \neq 0$ 且 $b \neq a$ D. $a \neq 1$ 且 $b \neq a$

25. 已知向量组 $(1, 1, 1), (a, 0, b), (1, 3, 2)$ 线性相关, 则必满足_____

A. $a = 2, b = 1$ B. $b = 2a$ C. $a = 2b$ D. $a = 1, b = 2$

26. 设 A 为任一 $n (n \geq 4)$ 阶方阵, 若存在一个大于 n 的整数 N 使得 $A^N = 0$, 则必有_____

A. A 的特征值可不全为零, 但至少一个特征值为零B. A 的特征值可不全为零, 但 A 的所有特征值之和必为零

C. A 的特征值全为零

D. A 的特征值可不全为零, 但 A 的对角线上的所有元素之和必为零

27. 已知 $\alpha_1 = \begin{bmatrix} a \\ 2 \\ 10 \end{bmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 5 \end{bmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 4 \end{bmatrix}$, $\beta = \begin{bmatrix} 1 \\ b \\ c \end{bmatrix}$, 当 a, b, c 满足什么条件时 β 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 且

表示法唯一 _____

A. $a = 4$, b, c 为任何值

B. $a \neq -4$, b, c 为任何值

C. $a \neq -2$, b, c 为任何值

D. $a = 2$, b, c 为任何值

28. 二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 4x_1^2 - 2x_2^2 - 2x_3^2 + 2x_2x_3$ 在条件 $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = 1$ 下的最小值为 _____

A. -3

B. 0

C. 2

D. 4

29. 以下说法, 错误的是 _____

A. 若 A 与 B 相似, 则 $|A| = |B|$

B. 设 A, B 均为 n 阶实对称矩阵, 若两者有完全相同的特征值, 则 A 与 B 相似

C. 若方阵 A 不对称, 则 A 与 A^T 的特征值可不完全相同

D. 若矩阵 A 与 B 相似, 则两矩阵对应的对角元之和必相等

30. 在线性空间 R^3 中给出两组基: $\varepsilon_1 = (1, 0, 0)^T$, $\varepsilon_2 = (0, 1, 0)^T$, $\varepsilon_3 = (1, 0, 1)^T$ 及

$\eta_1 = (2, 0, -1)^T$, $\eta_2 = (1, 2, -2)^T$, $\eta_3 = (2, 1, 1)^T$, 则由 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ 到 η_1, η_2, η_3 的过渡矩阵为 _____

A. $\frac{1}{11} \begin{pmatrix} 4 & -5 & 1 \\ -1 & 4 & -3 \\ 2 & 3 & 6 \end{pmatrix}$

B. $\begin{pmatrix} 3 & 3 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \\ -1 & -2 & 1 \end{pmatrix}$

C. $\begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 0 & 2 & 1 \\ -1 & -2 & 1 \end{pmatrix}$

D. $\begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ -1 & -2 & 2 \end{pmatrix}$

31. 设有两个向量组 (I) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 及 (II) $\alpha_{m+1}, \alpha_{m+2}, \dots, \alpha_{m+n}$. 以下说法错误的是 _____

A. 若 (I), (II) 有相同的秩, 则这两个向量组未必可以相互线性表示



B.若(I)可由(II)线性表示, 则 $n \geq m$

C.若(I)可由(II)线性表示, 则在(II)中可以找到 $\alpha_1, \dots, \alpha_{m+n}$ 的一个最大线性无关组

D.若(I), (II)可互相线性表示, 则这两个向量组的秩一定相同

32.设 A, B, C 均为 $n(n \geq 4)$ 阶方阵, 则以下说法中正确的是_____

A.若 $AB = AC$, 且 $A \neq 0$, 则 $B = C$

B.若 $A^2 = E$, 则 $A = E$ 或 $A = -E$

C.若 $AB = 0$, 且 $B \neq 0$, 则 $|A| = 0$

D.若 $R(AB) = R(B)$, 则 A 可逆

33.分别判断矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -1 \\ 3 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 3 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$ 是否可相似对角化, _____

A. A 可对角化, B 不可对角化

B. A 不可对角化, B 可对角化

C. A 不可对角化, B 可对角化

D. A 可对角化, B 可对角化

34.设四元非齐次线性方程组的系数矩阵的秩为3, 已知 η_1, η_2, η_3 是它的三个解向量, 且

$\eta_1 = (2, 3, 4, 5)^T, \eta_2 + \eta_3 = (1, 2, 3, 4)^T$, 则该方程组的通解为_____

A. $\frac{1}{2}k \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix}$, 其中 k 为任意常数

B. $\frac{1}{2}k \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix}$, 其中 k 为任意常数

C. $\frac{1}{2}k \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}$, 其中 k 为任意常数

D. $\frac{1}{2}k \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}$, 其中 k 为任意常数

35.以上说法中, 错误的是_____

A.若 A 与 B 合同, 则 $R(A) = R(B)$



B. 若实矩阵 $\text{diag}(a_1, a_2, \dots, a_n)$ 与 $\text{diag}(\underbrace{-1, \dots, -1}_r, 1, \dots, 1)$ 合同, 则 $a_i < 0, \forall i = 1, \dots, r$

C. 对称矩阵只能与对称矩阵合同

D. 实矩阵 $\text{diag}(a_1, a_2, \dots, a_n)$ 与单位矩阵合同的充分必要条件是所有的 $a_i > 0$

36. 设由 $n (n \geq 4)$ 元非齐次线性方程组 $A_{n \times n} x = b$ 所有解组成的向量组的秩为 2, 则 $A^* x = 0$ 解空间的维数为

A. 2 B. 1 C. $n-1$ D. 0

37. 以下说法, 错误的是

A. 若 A 与 B 为同阶方阵, 且满足 $AB = O$, 则必有 $|A| = 0$ 或 $|B| = 0$

B. 若 A 与 B 为同阶方阵, 且 A 可逆, 则 $A^{-1}B$ 与 BA^{-1} 必相似

C. 若 AB 为单位矩阵, 则必有 A 或 B 可逆

D. 若矩阵 A 与 B 等价, 则 $R(A) = R(B)$

38. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 为 R^n 的一组正交基, 对任意的 $\alpha, \beta \in R^n, [\alpha, \beta]$ 表示他们的内积, 判断下列说法:

(1) 若 $\gamma \in R^n$ 使得 $[\gamma, \alpha_i] = 0, \forall i = 1, 2, \dots, n$, 则 $\gamma = 0$

(2) 若 $\gamma_1, \gamma_2 \in R^n$ 使得对 V 中的任意向量 α 均有 $[\gamma_1, \alpha] = [\gamma_2, \alpha]$, 则 $\gamma_1 = \gamma_2$

A. (1) 正确, (2) 错误

B. (1) 正确, (2) 正确

C. (1) 错误, (2) 错误

D. (1) 错误, (2) 正确

39. 设 n 阶方阵 A 满足 $3A^2 + A + 2E = 0$, 则关于 $R(A + 2E) + R(A - E)$ 。下列说法正确的是

A. 必小于等于 $2n - 1$, 但具体为何值无法判断

B. 必小于 $2n - 1$, 但具体为何值无法判断

C. 必等于 $2n$

D. 必等于 $2n - 2$



2021-2022 学年第二学期期末考试试卷参考答案

一、单项选择题(共39题, 1-34题每题2.5分, 34-39题每题3分)

1. 【正解】C

【启明解析】正定矩阵的顺序主子式均大于零, $|1|=1>0$, $\begin{vmatrix} 1 & a \\ a & 1 \end{vmatrix}=1-a^2>0$,

$$\begin{vmatrix} 1 & a & -1 \\ a & 1 & 2 \\ -1 & 2 & 5 \end{vmatrix} = -5a^2 - 4a > 0, \text{ 解得 } a \text{ 的取值范围是 } \left(-\frac{4}{5}, 0\right)$$

【考点延伸】知识点 24 正定二次型和正定矩阵

题型 7 正定矩阵的性质和证明

2. 【正解】A

【启明解析】由已知矩阵 A 的特征值满足 $\lambda^2 + 2\lambda = 0$, 解得 $\lambda_1 = -2$, $\lambda_2 = 0$ 。因为矩阵 A 的秩为 r , 所以矩阵 A 有 r 个特征值为 -2 , $n-r$ 个特征值为 0 。则 $A+E$ 有 r 个特征值为 -1 , $n-r$ 个特征值为 1 , 所以 $|A+E| = (-1)^r$ 。

【考点延伸】知识点 19 特征值与特征向量

3. 【正解】A

【启明解析】二次型对应的矩阵为 $\begin{bmatrix} -4 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 2 & 2 \end{bmatrix}$, 由 $|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda+4 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda-2 & -2 \\ 0 & -2 & \lambda-2 \end{vmatrix}$

$= (\lambda+4)(\lambda^2-4\lambda)$, 得出矩阵的特征值为 $\lambda_1 = -4$, $\lambda_2 = 0$, $\lambda_3 = 4$ 经正交变换化成的标准形:

$$-4y_1^2 + 4y_3^2$$

【考点延伸】

4. 【正解】B

【启明解析】 A 、 C 、 D 均为正交矩阵的性质, B 错误。

【考点延伸】题型 8 正交矩阵的性质和证明

5. 【正解】D

【启明解析】(1) 正确, (2) 错误, 两个线性无关的特征向量可能对应同一特征值, 此时 $p_1 + p_2$ 是 C 的特征向量

启明资料伴你同行, 官 Q: 690902673 官微: xuejie22022



【考点延伸】知识点 9 矩阵的秩和矩阵等价

题型 5 矩阵的秩

题型 6 矩阵等价

知识点 19 特征值与特征向量

6. 【正解】A

【启明解析】 $A = -B, A \neq O$ 时, $R(A) > R(A+B) = 0$, 故 A 错误

【考点延伸】知识点 9 矩阵的秩和矩阵等价

题型 6 矩阵的秩

7. 【正解】A

【启明解析】由题意 $a+2-3=1$, $\begin{vmatrix} a & 0 & b \\ 0 & 2 & 0 \\ b & 0 & -3 \end{vmatrix} = -12$, 解得 $a=2, b=0$

【考点延伸】知识点 2 行列式的展开

知识点 19 特征值与特征向量

8. 【正解】A

【启明解析】由 $(\lambda A)^{-1} = \frac{1}{\lambda} A^{-1}, A^* = |A| A^{-T}, |(3A^{-1} - 2A^*)| = \left| \frac{1}{3} A^{-1} - A^{-1} \right| = \left| -\frac{2}{3} A^{-1} \right|$
 $= \left(-\frac{2}{3} \right)^3 |A^{-1}| = -\frac{8}{27} \frac{1}{|A|} = -\frac{16}{27}$

【考点延伸】知识点 1 行列式的概念及其性质

9. 【正解】B

【启明解析】若 λ 为可逆矩阵 A 的特征值, 则 A^* 的特征值为 $\frac{1}{\lambda} |A|$

【考点延伸】知识点 19 特征值与特征向量

题型 1 求特征值

10. 【正解】A

【启明解析】容易得到 $A_{21} + 2M_{22} + M_{23} + 4M_{24}$

$$= A_{21} + (-1)^{2+2} \cdot 2A_{22} + (-1)^{2+3} \cdot A_{23} + (-1)^{2+4} \cdot 4A_{24} = A_{21} + 2A_{22} - A_{23} + 4A_{24}$$



$$= \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 & 4 \\ 1 & 2 & -1 & 4 \\ -1 & -1 & \sqrt{5} & -4 \\ 0 & 0 & 5 & -\sqrt{3} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 1+\sqrt{5} & 0 \\ 0 & 0 & 5 & -\sqrt{3} \end{vmatrix} = 2 \begin{vmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -\sqrt{3} \end{vmatrix} = -2\sqrt{3}.$$

【考点延伸】知识点 1 行列式的概念及其性质

知识点 2 行列式的展开

11. 【正解】A

【启明解析】依据题意有 $T(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)A$, 记

$$(\alpha_n, \alpha_{n-1}, \dots, \alpha_1) = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 1 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix} = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)C$$

(这里 C 一定可逆, 因此 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 与 $\alpha_n, \alpha_{n-1}, \dots, \alpha_1$ 都是线性空间的一组基)

则 $T(\alpha_n, \alpha_{n-1}, \dots, \alpha_1) = (\alpha_n, \alpha_{n-1}, \dots, \alpha_1)B = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)CB$, 另一方面

$T(\alpha_n, \alpha_{n-1}, \dots, \alpha_1) = T(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)C = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)AC$, 因此可以得到

$$(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)CB = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)AC \Rightarrow CB = AC$$

即有 $B = C^{-1}AC$, 因此 $|B| = |C^{-1}AC| = |A|$.

【考点延伸】过渡矩阵

12. 【正解】A

【启明解析】设所求坐标为 $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix}$, 则 $\begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} = x_1 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + x_2 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + x_3 \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + x_4 \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix}$

解得 $x_1 = -2, x_2 = 3, x_3 = 3, x_4 = 1$

【考点延伸】知识点 15 向量空间

题型 4 向量坐标与坐标变换

13. 【正解】D

【启明解析】由已知 $A\xi = \lambda\xi, \lambda$ 为矩阵的特征值, 则 $\begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 5 & a & 3 \\ -1 & 0 & b \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$, 解得

$$a = -3, b = -2, \lambda = -1$$



【考点延伸】知识点 19 特征值与特征向量

题型 1 求特征值

14. 【正解】D

【启明解析】二次型对应的矩阵为 $\begin{pmatrix} -1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 0 \end{pmatrix}$, 平方项系数对应矩阵主对角线的值

【考点延伸】知识点 22 二次型

题型 6 二次型的标准化

15. 【正解】C

【启明解析】 $\beta = -\alpha_1 + \alpha_2 - \alpha_3 + \alpha_4$, β 在基 $\alpha_3, \alpha_4, \alpha_1, \alpha_2$ 下对应的坐标为 $(-1, 1, -1, 1)^T$

【考点延伸】知识点 15 向量空间

题型 4 向量坐标与坐标变换

16. 【正解】C

【启明解析】 P 矩阵为 $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ k & 0 & 1 \end{bmatrix}$, A 右乘 P 是对 A 的列进行变换, 即第三列的 k 倍加到第一列, 则

一列, 则

$$A = \begin{pmatrix} b_{11} - kb_{13} & b_{12} & b_{13} \\ b_{21} - kb_{23} & b_{22} & b_{23} \\ b_{31} - kb_{33} & b_{32} & b_{33} \end{pmatrix}$$

【考点延伸】知识点 4 矩阵的概念和基本运算

知识点 8 初等矩阵

题型 2 初等变换与初等矩阵

17. 【正解】B

【启明解析】依据线性子空间的定义即可证明.

【考点延伸】线性子空间

18. 【正解】C

【启明解析】此行列式的每一列的和相等, 计算时把 2、3、4 行同时加到第一行, 可以得到



$$(3a+x) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ a & x & a & a \\ a & a & x & a \\ a & a & a & x \end{vmatrix} = (3a+x) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & x-a & 0 & 0 \\ 0 & 0 & x-a & 0 \\ 0 & 0 & 0 & x-a \end{vmatrix} = (3a+x)(x-a)^3$$

【考点延伸】知识点 3 几种特殊的行列式

题型 1 利用性质化为上(下)三角形行列式计算

19. 【正解】B

【启明解析】两个说法均正确

【考点延伸】知识点 11 向量组的线性相关和线性表示

题型 2 用定义和重要结论证明线性相关性

20. 【正解】D

【启明解析】相似矩阵有相同的迹, 则 $a-1=b+1$, 另一方面

$$|\lambda E - A| = (\lambda + 2)(\lambda^2 - (a+1)\lambda + a - 2), \quad |\lambda E - B| = (\lambda + 1)(\lambda - 2)(\lambda - b)$$

则 $\lambda = -2$ 一定是 $|\lambda E - B| = 0$ 的解, 得到 $b = -2$, 则 $a = 0$

【考点延伸】知识点 20 矩阵相似对角化

题型 5 相似矩阵

21. 【正解】A

【启明解析】依据题意可以得到 $f((1^T, 0, 0)^T) = (2, 0, 1)^T = 2\varepsilon_1 + 0\varepsilon_2 + \varepsilon_3$,

$$f((0, 1, 0)^T) = (-1, 1, 0)^T = -\varepsilon_1 + 1\varepsilon_2 + 0\varepsilon_3, \quad f((0, 0, 1)^T) = (0, 1, 0)^T = 0\varepsilon_1 + 1\varepsilon_2 +$$

$$\text{因此有 } f(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3) = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3) \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

【考点延伸】基变换与坐标变换

22. 【正解】C

$$\text{【启明解析】容易得到 } A \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \text{ 则 } r(A) = 3, \text{ 像空间的维数就是 } A \text{ 的秩.}$$

【考点延伸】线性空间的核与像

23. 【正解】D



【启明解析】由 $(\lambda A)^{-1} = \frac{1}{\lambda} A^{-1}$, $A^* = |A| A^{-1}$, $\left| \left(-\frac{1}{2} A^* \right)^{-1} \right| = \left| (-2) \frac{A}{|A|} \right| = \left(\frac{1}{6} A \right) = \left(\frac{1}{6} \right)^3 (-12)$

$$= -\frac{1}{18}$$

【考点延伸】知识点 4 矩阵的概念和基本运算

知识点 5 矩阵的逆

题型 1 矩阵的运算与矩阵行列式的计算

题型 4 伴随矩阵的计算

24. 【正解】C

【启明解析】由克莱姆法则，方程组有唯一解，则对应的系数矩阵行列式的值不为零

即 $\begin{vmatrix} 1 & a & a^2 \\ 1 & a & ab \\ b & a^2 & a^2b \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & a & a^2 \\ 0 & 0 & ab - a^2 \\ 0 & a^2 - ab & 0 \end{vmatrix} = (a^2 - ab)^2 \neq 0$, 则 $a \neq 0$ 且 $b \neq a$

【考点延伸】知识点 1 行列式的概念及其性质

知识点 17 非齐次线性方程组

题型 2 非齐次线性方程组的解

25. 【正解】C

【启明解析】三个向量组线性相关，则它们组成的行列式的值为 0，即 $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & 0 & b \\ 1 & 3 & 2 \end{vmatrix} = 0$ ，解得

$$a = 2b.$$

【考点延伸】知识点 11 向量组的线性相关性和线性表示

26. 【正解】C

【启明解析】设矩阵 A 的任一特征值为 λ ，对应的特征向量为 α ，即 $A\alpha = \lambda\alpha$ ，则 $A^N\alpha = \lambda^N\alpha$ ，因为 $A^N = 0$ ，有 $\lambda^N\alpha = 0$ ，由于特征向量不是零向量，所以 $\lambda^N = 0$ ，从而 $\lambda = 0$ ， A 的特征值全为零

【考点延伸】知识点 19 特征值与特征向量

题型 1 求特征值

27. 【正解】B

【启明解析】 β 是否可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示，等价于非齐次线性方程组



$$x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + x_3\alpha_3 = \beta \text{ 是否有解。设此方程组的系数矩阵为 } A, \text{ 则 } |A| = \begin{vmatrix} a & -2 & -1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 10 & 5 & 4 \end{vmatrix} = -a - 4$$

$|A| \neq 0$ 方程组有唯一解, 即可以唯一线性表示

【考点延伸】知识点 11 向量组的线性相关性和线性表示

知识点 17 非齐次线性方程组

题型 2 非齐次线性方程组的解

28. 【正解】A

【启明解析】二次型的矩阵为 $A = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \end{pmatrix}$,

特征多项式 $|\lambda E - A| = (\lambda - 4)(\lambda + 1)(\lambda + 3) = 0$, 则对应的特征值为

$$\lambda_1 = -3, \lambda_2 = -1, \lambda_3 = 4, \text{ 则该二次型可经过正交变换化为 } f = -3y_1^2 - y_2^2 + 4y_3^2.$$

$$\text{由正交变换的性质知 } y_1^2 + y_2^2 + y_3^2 = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = 1$$

于是

$$f = -3y_1^2 - y_2^2 + 4y_3^2 = -3(1 - y_2^2 - y_3^2) - y_2^2 + 4y_3^2 = -3 + 2y_2^2 + 7y_3^2 \geq -3$$

【考点延伸】二次型

29. 【正解】C

【启明解析】 A^T 和 A 的特征值相同

【考点延伸】知识点 19 特征值与特征向量

30. 【正解】B

【启明解析】假设过渡矩阵为 A , 则有 $\begin{bmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \\ -1 & -2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} A$,

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \\ -1 & -2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 3 & 3 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \\ -1 & -2 & 1 \end{pmatrix}$$



【考点延伸】知识点 4 矩阵的概念和基本运算

知识点 5 矩阵的逆

31. 【正解】B

【启明解析】若 (I) 可由 (II) 线性表示, 则 $n \geq m$

【考点延伸】知识点 11 向量组的线性相关性和线性表示

题型 2 用定义和重要结论证明线性相关性

32. 【正解】C

【启明解析】A 项若 $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, C = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$, 则 $AB = AC = O$, 而矩阵 $A \neq O$, $B \neq C$ B 项若 $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}, A^2 = E$, 但是 $A \neq E, A \neq -E$ 。D 项若 $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ 则 $AB = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$, $R(A) = R(B) = R(AB) = 1$, 但是显然矩阵 A 不可逆。

【考点延伸】知识点 4 矩阵的概念和基本运算

题型 6 矩阵的秩

33. 【正解】A

【启明解析】A 矩阵为实对称矩阵, 可以相似对角化; B 矩阵可求得三个特征值分别为

 $-1, -1, 1$ 对于二重特征值 -1 , $R((-1)E - A) = 2 \neq 3 - 2$, 所以矩阵 B 不可以相似对角化。

【考点延伸】知识点 20 矩阵相似对角化

知识点 21 实对称矩阵的对角化

34. 【正解】A

【启明解析】因为系数矩阵的秩为 3, 所以非齐次线性方程组对应的齐次线性方程组的基础

解系所含解向量的个数为 $4 - 3 = 1$, 由线性方程组解的性质得 $\xi = \eta_1 - \frac{\eta_2 + \eta_3}{2} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{bmatrix}$ 为齐次线性

方程组的一个基础解系, 所以所求通解为 $\frac{1}{2}k \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix}$, 其中 k 为任意常数

【考点延伸】知识点 17 非齐次线性方程组

题型 2 非齐次线性方程组的解

35. 【正解】B

【启明解析】矩阵合同, 则对应的正负惯性指数相等

【考点延伸】知识点 23 矩阵的合同

36. 【正解】C

【启明解析】非齐次线性方程组有 $n - r(A) + 1$ 个线性无关的解, 则 $n - r(A) + 1 = 2 \Rightarrow n = 1$, 因此 $r(A^*) = 1$, 则 $A^*x = 0$ 的解空间的维数为 $n - r(A^*) = n - 1$.

【考点延伸】知识点 18: 方程组解的理论延伸

37. 【正解】C

【启明解析】 $AB=E$, 但 A, B 不一定是方阵

【考点延伸】知识点 4 矩阵的概念和基本运算

38. 【正解】B

【启明解析】(1) 设 $\gamma = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \cdots + k_n\alpha_n$, 则

$$[\gamma, \alpha_i] = k_1[\alpha_1, \alpha_i] + k_2[\alpha_2, \alpha_i] + \cdots + k_n[\alpha_n, \alpha_i], i = 1, 2, \dots, n$$

又 $\because \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 为 R^n 的一组正交基

$$\therefore k_1, k_2, \dots, k_n = 0$$

$\therefore \gamma = 0$, 故 (1) 正确

$$(2) \because [\gamma_1, \alpha] = [\gamma_2, \alpha]$$

$$\therefore [\gamma_1 - \gamma_2, \alpha] = 0$$

取 $\alpha = \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$, 由 (1) 知 $\gamma_1 - \gamma_2 = 0$

故 $\gamma_1 = \gamma_2$, 故 (2) 正确。

【考点延伸】向量的内积

39. 【正解】C

■ 启明资料伴你同行, 官 Q: 690902673 官微: xuejic22022



【启明解析】 $(A+2E)(A-E)=-2A^2-4E$, 考虑 $B=A^2+2E$, 对于 A 的任意一个特征值 λ , 则 B 对应的特征值为 $\lambda^2+2\geq 2$, 那么 B 一定是满秩的, 则 $|A+2E|\cdot|A-E|\neq 0$, 那么 $A+2E$ 与 $A-E$ 均是满秩的.

【考点延伸】题型 6: 矩阵的秩

启明资料整理出品

